

生产技术

四川西部雀儿山-措交玛花岗岩体放射性地球物理特征及下一步找矿方向

范永宏, 杨航, 刘志鹏, 解波, 孙泽轩, 候学文

(核工业二八〇研究所, 四川 广汉 618300)

摘要:以义敦岛弧北部雀儿山-措交玛花岗岩体为研究对象,系统地开展1:25万~1:5万地质调查、地面伽马能谱面积测量、综合地质物探剖面测量、探槽编录以及剥土编录工作。取得以下认识:大致了解了区内主要地层(岩性)放射性元素含量背景值及其分布规律,初步确定了雀儿山和银多地区2片铀成矿有利地段。其中,雀儿山地区放射性高场集中分布于雀儿山构造蚀变带及其外围,与北北西向断裂构造走向相吻合,热液蚀变发育;银多地区放射性高场集中分布于银多铀矿点及其外围,其展布方向与北西-南东向达郎松沟断裂走向相吻合,受构造热液活动控制,为区内下一步铀矿勘查提供了依据。

关键词:雀儿山-措交玛花岗岩体;放射性特征;铀矿

中图分类号:P631.6 **文献标识码:**A **doi:**10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2024.01.016

0 前言

义敦岛弧带在中生代古特提斯洋闭合后期发生了多期次构造岩浆活动^[1]。雀儿山花岗岩体出露面积约800 km²^[2],岩体位于增科-稻城反“S”形构造头部,雀儿山弧形构造北西延展部位,侵入时代为燕山晚期;措交玛花岗岩体出露面积约1 200 km²^[3],位于甘孜-理塘结合带之西翼,主要受到NW向和NE断裂的控制。雀儿山-措交玛花岗岩为义敦岛弧北部最大的酸性侵入岩体,岩体内部断裂构造、热液蚀变较为发育,具有较好的铀矿成矿条件,现已发现铀矿点1个,铀异常带数条^[4-7]。通过野外地质调查,结合地面伽马总量、地面伽马能谱面积测量,以及地质、地面伽马能谱综合剖面测量等工作,对雀儿山-措交玛花岗岩放射性地球物理特征进行探讨,旨在对四川西部地区从事花岗岩型铀矿找矿工作的同行们有所启示。

1 区域地质背景

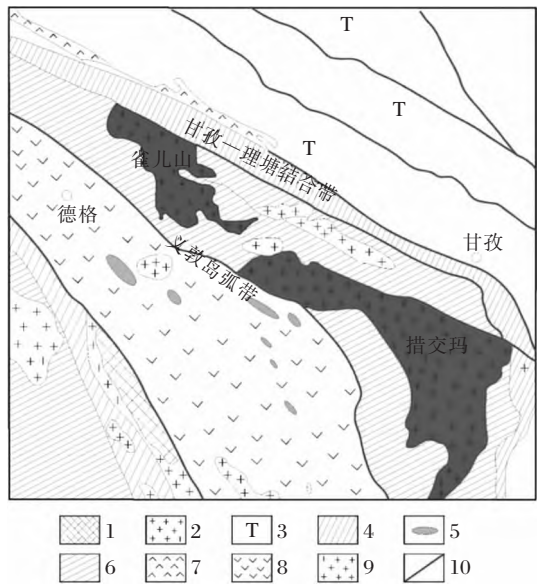
研究区位于青藏高原东缘的羌塘-三江构造区内,属典型的多岛弧盆系构造发育地区^[8],由一系列

岩浆弧、弧后盆地与断裂结合带相间组合而成^[9]。研究区地处德格-乡城岛弧(义敦岛弧)上,夹持于金沙江蛇绿混杂岩带与甘孜-理塘结合带之间,遭受印度洋板块、太平洋板块和欧亚板块共同作用的影响。研究区经历了早古生代被动大陆边缘、晚古生代-中生代早期大陆裂解、中生代早期弧-陆碰撞造山和新生代陆内汇聚-转换-走滑造山4个构造演化时期(图1)^[10]。区内地层区划属羌塘-三江构造地层大区,包含中咱地层小区、德格-稻城地层小区及雅江地层小区^[11]。各区各时代地层在发育程度、岩石组合、厚度变化、层序特征、接触关系、古生物组合、火山-沉积岩相、区域变质作用乃至命名等方面都存在较大差异。该区经历了多次强烈的构造运动,根据不整合、建造、岩浆活动及区域变质程度的差异,将工作区构造运动划分为前印支、印支、燕山、喜山四大构造层。其主要构造变形发育在印支期中部构造层,形成NNW的主变形带,燕山期以后的浅表部构造变形以叠加改造为主^[12]。区内岩浆活动频繁,具有多期次、多阶段的特点,从加里东期到喜马拉雅期均有岩浆活动,以印支-燕山期最为强烈^[13],分布较为广泛,岩石类型亦较为复杂。

收稿日期:2023-07-11

基金项目:中国地质调查局项目(编号:DD2016013616)

作者简介:范永宏(1989—),男,甘肃武威人,工程师,主要从事铀矿地质勘查工作;通信作者:杨航(1992—),男,四川广汉人,工程师,主要从事铀矿地质勘查工作。



1. 元古界;2. 元古界花岗岩;3. 三叠系;4. 构造增生楔;5. 超基性岩块;6. 弧岛地块;7. 海相火山熔岩;8. 弧后地块;9. 中-新代花岗岩;10. 主要断裂

图 1 研究区构造位置示意图
(据参考文献[3]修改)

2 放射性地球物理特征

2.1 放射性参数特征

本次采用的研究方法主要包括资料收集与整理,1:25 万~1:5 万地质、地面伽马能谱面积测量,1:5 000 以及 1:2 000 地质、地面伽马能谱剖面测量,重点地区采用探槽编录以及剥土编录。通过数据采集,依照《铀矿地质勘查成果分类等级》(EJ/J 1213—2006)要求,在删除少量离群数据后,在数据服从正态分布的情况下,以区内的地层、岩浆岩为统计对象分别计算出各自的平均值作为背景值,再按照三倍区域元素背景值作为本区异常下限的原则确定各自的异常下限(表 1)。

由表 1 可以看出,研究区放射性背景值平均铀含量 4.1×10^{-6} ,钍含量 19.1×10^{-6} ,钾含量 2.8%,总量 20.8×10^{-6} ,钍铀比值 4.7。通过能谱参数统计,各地层(岩性)、岩浆岩的放射性参数特征,分述如下。

表 1 四川西部雀儿山-措交玛地区放射性元素分布

统计参数	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/%	总量/ 10^{-6}	钍铀比	Cv(U)	Ct(Th)	测点数
背景值	4.1	19.1	2.8	20.8	4.7	0.4	0.3	5 225
标准偏差	1.8	8.6	1.3	9.4	—	—	—	—
异常下限	12.3	57.3	8.4	62.4	—	—	—	—

研究区出露的主要地层为三叠系,平均铀含量为 4.1×10^{-6} ,钍含量 18.5×10^{-6} ,钾含量 2.7%,放射性元素总量 20.3×10^{-6} ,钍铀比值 5.0,在正常范

围之内,表明虽然在三叠纪时期区域地层遭受了变质作用和岩浆活动,但由于变质作用较弱,造成铀的活动性不强(表 2)。

表 2 四川西部雀儿山-措交玛地区放射性参数按主要地层统计一览

地层	放射性元素总量/ 10^{-6}	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/%	钍铀比	Cv(U)	Ct(Th)	测点数
第四系(Q)	12.6	2.9	14.3	1.7	6.1	0.5	0.2	87
热鲁组(Er)	22.5	4.1	19.9	3.1	5.6	0.3	0.2	98
昌台组(Nc)	30.8	4.9	22.7	3.6	4.9	0.4	0.3	76
拉纳山组(T_3l)	19.2	3.9	18.0	2.4	5.3	0.4	0.3	265
图姆沟组(T_3t)	21.6	4.6	18.4	2.9	4.2	0.4	0.4	295
曲嘎寺组(T_3q)	19.2	3.7	17.9	2.6	5.6	0.5	0.4	268
喇嘛垭组(T_3lm)	25.2	4.1	22.0	3.5	5.6	0.0	0.5	202
领麦沟组(T_1l)	21.5	3.1	19.8	1.7	6.6	0.1	0.0	187
平均值	20.3	4.1	18.5	2.7	5.0	0.4	0.3	—

对地层中出露的不同岩性进行了统计(表 3),其中上三叠统图姆沟组(T_3t)砂岩含量放射性最高,铀含量为 5.0×10^{-6} ,钍含量为 17.8×10^{-6} ,钾含量

为 3.4%,铀变异系数 $C=0.3$,钍变异系数 $C=0.3$,显示该组地层铀成矿潜力较好,而新生代延续了中生代地层的放射性元素的特点。

表3 四川西部雀儿山-措交玛地区放射性参数按岩性统计一览

地层	岩性描述	总量/ 10^{-6}	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/%	钍铀比	Cv(U)	Ct(Th)
第四系(Q)	砂砾岩	12.6	2.9	14.3	1.7	6.1	0.5	0.2
热鲁组(Er)	砾岩	13.0	3.5	11.7	1.2	3.3	0.2	0.3
昌台组(Nc)	砂岩	20.0	4.2	18.7	2.9	4.6	0.1	0.1
拉纳山组(T_3l)	灰岩	7.6	2.7	7.6	0.7	5.0	0.7	0.5
	砂岩	17.6	3.2	17.4	2.2	5.9	0.3	0.3
	板岩	22.3	4.7	20.1	2.7	4.8	0.3	0.2
	千枚岩	26.4	4.0	22.3	3.4	5.6	0.3	0.3
图姆沟组(T_3t)	灰岩	11.3	3.1	10.2	1.3	3.1	0.6	1.0
	砂岩	20.5	5.0	17.8	3.4	3.7	0.3	0.3
	板岩	25.6	4.7	22.0	3.1	4.9	0.3	0.2
	千枚岩	28.6	4.3	25.4	3.6	5.9	0.8	0.3
曲嘎寺组(T_3q)	灰岩	7.3	1.9	8.5	0.9	5.4	0.5	0.5
	砂岩	17.8	3.5	16.9	2.5	5.6	0.5	0.3
	板岩	24.7	4.4	21.9	3.4	5.6	0.4	0.2
	千枚岩	25.7	4.4	21.5	3.2	4.9	0.3	0.2
喇嘛垭组(T_3lm)	板岩	25.2	4.1	22.1	3.6	5.6	0.1	0.5
领麦沟组(T_1l)	板岩	21.5	3.0	19.8	1.6	6.6	0.2	0.1

研究区火山岩分布较广,以中基性、中酸性为主,中基性主要为辉岩类,中酸性主要为流纹岩等,主要形成于弧后盆地环境,与地层常呈假整合或整

合接触关系,其中图姆沟组(T_3t)的中酸性流纹岩放射性元素铀含量最高达 4.2×10^{-6} (表4)。

表4 四川西部雀儿山-措交玛地区主要火山岩放射性参数统计一览

地层	岩性描述	总量/ 10^{-6}	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/%	钍铀比	Cv(U)	Ct(Th)
拉纳山组(T_3l)	安山岩	13.8	3.4	11.3	1.6	3.4	0.4	0.7
	流纹岩	20.3	4.2	17.0	2.4	4.1	0.3	0.4
图姆沟组(T_3t)	闪长玢岩	19.0	4.2	13.8	2.4	3.3	0.4	0.2
	闪长玢岩	10.9	2.3	10.5	1.2	4.6	0.6	0.5
	安山岩	18.5	3.8	14.1	2.3	3.7	0.4	0.5
曲嘎寺组(T_3q)	流纹岩	18.2	3.7	15.1	2.2	4.1	0.3	0.1
	安山岩	10.5	2.8	8.2	1.2	2.9	0.4	0.6

研究区内侵入岩铀含量一般为 $4.3 \times 10^{-6} \sim 31.5 \times 10^{-6}$,燕山晚期雀儿山岩体黑云母花岗岩铀含量明显高于其他岩体,其中,中粒、中细粒黑云母花岗岩铀含量最高,达 31.5×10^{-6} ,其次为燕山早期-印支期二长花岗岩、花岗闪长岩、黑云母花岗岩的铀含量相对较低^[4],铀含量为 $4.3 \times 10^{-6} \sim 7.7 \times 10^{-6}$ (表5)。

钍含量一般为 $13.0 \times 10^{-6} \sim 77.0 \times 10^{-6}$,燕山期雀儿山岩体黑云母花岗岩钍含量明显高于其他岩体,其中,粗粒黑云母花岗岩钍含量最高,达 77.0×10^{-6} ,其次为燕山早期-印支期二长花岗岩、花岗闪长岩、黑云母花岗岩的钍含量相对较低,钍含量为 $13.0 \times 10^{-6} \sim 25.4 \times 10^{-6}$ 。

钾含量与岩石关系较为密切,燕山期的细粒黑云母花岗岩钾含量明显高于其他岩体,其中,细粒黑云母花岗岩(构造破碎带)钾含量最高,达7.2%,其次为燕山早期-印支期二长花岗岩、花岗闪长岩、黑云母花岗岩的钾含量相对较低,钾含量为1.9%~4.4%。

根据《全国花岗岩型铀矿资源潜力评价》的标准^[14],按放射性元素含量的多少(铀含量)把岩体分成两类,一类为富铀岩体,其中铀含量大于 8×10^{-6} ,以仲嘎、罗措仁等岩体为代表;另一类为产铀岩体,其中铀含量大于 12×10^{-6} ,以雀儿山、绒衣措、若洛隆、辛果隆巴等岩体为代表。这类岩体为复式岩体,具有多期次、多阶段的特点,且侵入时代为燕山期-喜山期,主要分布于德格-义敦弧后(间)带。

表 5 四川西部雀儿山-措交玛地区主要侵入岩放射性参数统计一览

岩体名称	侵入时代	岩性描述	总量/ 10^{-6}	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/%	钍铀比	Cv(U)	Cv(Th)
雀儿山	$\eta\gamma_5^3$	粗粒黑云母二长花岗岩	58.3	8.8	77.0	5.4	8.8	0.4	0.2
		中粒黑云母	74.2	31.5	47.0	5.9	1.5	0.2	0.2
		中细粒黑云母花岗岩	69.1	27.6	47.1	5.6	1.7	0.2	0.3
		细粒黑云母花岗岩	59.3	19.5	51.0	5.1	2.6	0.4	0.3
		细粒黑云母(构造破碎带)	80	28.4	59.0	7.2	2.1	—	—
		接触带(与地层 T_3l)	26.3	5.6	18.8	3.6	3.3	—	—
白梦寺	$\eta\gamma_5^1$	二长花岗岩	34.4	7.7	25.1	4.4	3.3	0.2	0.1
		闪长花岗岩	24.8	5.1	20.9	2.8	4.1	0.3	0.1
措交玛	$\eta\gamma_5^3$	细粒黑云母花岗岩	30	4.8	41.4	3.1	8.9	0.4	0.5
	$\eta\gamma_5^2$	二长花岗岩	27.3	5.2	25.4	4.3	5.3	0.3	0.3
	$\eta\gamma_5^1$	二长花岗岩	26.2	4.5	25.2	3.9	6.4	0.3	0.2
加多措	$\eta\beta_5^2$	黑云母花岗岩	25.8	4.8	23.7	3.6	4.9	0.2	0.2
	$\eta\gamma_5^2$	花岗闪长岩	28.4	5.2	25.2	3.6	4.8	0.2	0.1
	$\eta\beta_5^2$	黑云母花岗岩	19.1	4.3	13	1.9	3	0.1	0.1
冬措	$\eta\gamma_5^2$	二长花岗岩	37.1	6.3	30.8	4.7	5.1	0.2	0.1
	$\eta\gamma_5^1$	二长花岗岩	37.6	5.6	31.1	4.8	6	0.2	0.2
	$\eta\beta_5^1$	黑云母花岗岩	37.9	5.4	30.9	5.1	6.2	0.3	0.1
	$\eta\gamma_5^1$	内接触带、构造	44	9.7	34.6	4.6	3.9	—	—
格聂	$\eta\beta_5^2$	黑云母花岗岩	66.9	15.0	47.2	4.7	3.2	0.2	0.2
	$\eta\beta\pi_5^3$	似斑状二长花岗岩	79.3	12.3	61.7	5.3	5.0	0.3	0.3
仲嘎	γ_6^1	黑云母花岗岩	84.8	11.4	67.8	5.6	6.0	0.4	0.3
罗措仁	$\eta\beta\pi_5^3$	似斑状二长花岗岩	72.7	10.0	57.7	5.0	5.8	0.2	0.1
绒衣措	$\eta\gamma_5^3$	二长花岗岩	64.6	13.4	47.6	3.6	3.6	0.2	0.2
若洛隆	$\eta\gamma_5^3$	粗粒二长花岗岩	66.6	17.2	44.2	5.2	2.6	0.2	0.2
	$\eta\gamma_5^3$	细粒二长花岗岩	79.6	14.3	60.2	5.1	4.2	0.2	0.1
辛果隆巴	$\eta\gamma_5^3$	二长花岗岩	73.4	12.4	56.3	4.7	4.5	0.1	0.1

2.2 放射性元素总量及铀、钍、钾元素分布规律

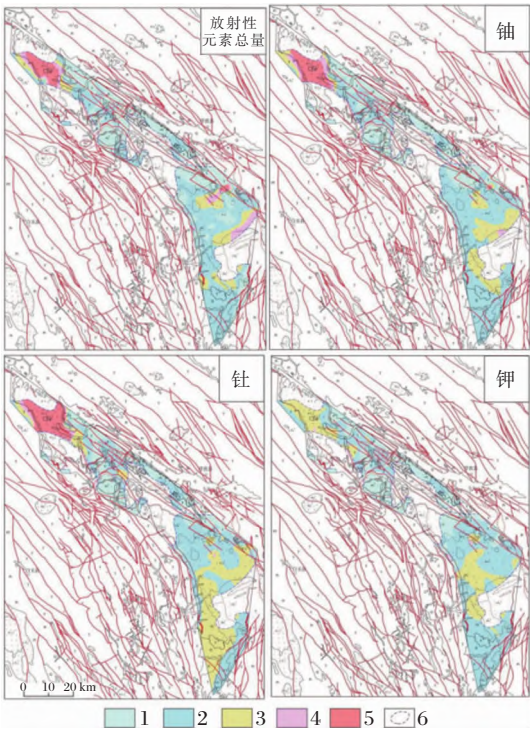
通过编制研究区内区域能谱总量、铀、钍、钾等值线平面图,认为区内放射性普遍较低,但高场区主要集中在 2 片地区,分别是雀儿山和银多地区。

研究区内放射性元素总量及铀含量、钍含量、钾含量低场区大片为低场区,由区内中生代地层岩性放射性普遍较低引起。高值区主要集中于雀儿山地区和银多地区(图 2)。雀儿山地区高场区的分布范围及走向与雀儿山岩体基本吻合,面积约 179 km²。银多地区高场区大致呈北西-南东向展布,这与达郎松沟构造断裂(F_6)的走向相吻合,面积约 14 km²。

通过在四川省西部雀儿山-措交玛地区开展 1:25 万地质、地面伽马能谱面积测量,优选了雀儿山和银多地区 2 片铀成矿有利地段。

2.3 雀儿山地区放射性元素总量及铀、钍、钾元素分布规律

针对雀儿山地区成矿有利地段开展了 1:5 万地面伽马能谱测量工作(表 6),通过编制区内能谱总量、铀、钍、钾等值线平面图(图 3),认为区内放射性普遍较高,但高值区主要集中在北北西向的雀儿山构造蚀变带断裂(F_6)及其外围。



1. 偏低值区;2. 低值区;3. 正常区;4. 高值区;5. 异常区;6. 不可调查区

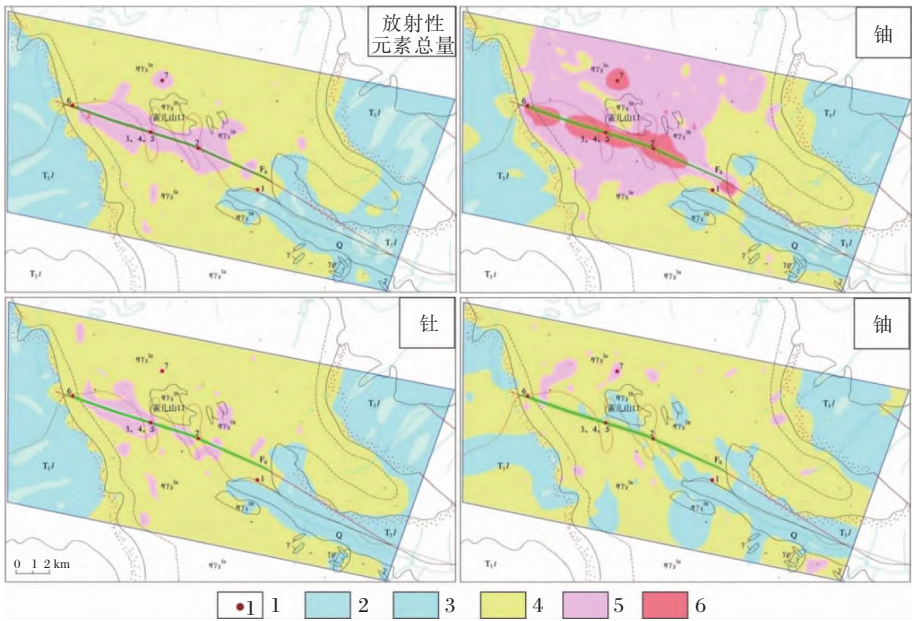
图 2 四川省西部雀儿山-措交玛地区放射性元素总量及铀、钍、钾含量等值线平面图

表 6 雀儿山地区放射性元素参数统计

统计参数	放射性元素 总量/ 10^{-6}	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/ %	钍铀比	Cv(U)	Cv(Th)	测点数
背景值	53.7	10.6	44.8	3.7	4.2	0.3	0.4	1 362
标准偏差	17.5	3.7	16.9	2.4	—	—	—	—
异常下限	106.2	21.7	95.7	6.1	—	—	—	—

放射性元素总量及铀含量、钍含量、钾含量的低
值区,由区内地层岩性以及第四系(Q)砂砾岩总量
普遍较低引起。区域的高值区,主要集中于北西 -

南东向的雀儿山构造蚀变带及其外围(图 3),其分
布范围及走向与北北西向的断裂(F_6)的走向相吻合,
断续出露长约 10.0 km,宽 1 ~ 2 km,面积约 56 km²。



1. 花岗岩型铀异常点及编号;2. 偏低值区;3. 低值区;4. 正常区;5. 高值区;6. 异常区
图 3 四川省西部雀儿山地区放射性元素总量及铀、钍、钾含量等值线平面图

2.4 银多地区放射性元素总量及铀、钍、钾分布规律
对银多地区成矿有利地段开展了 1:5 万地面
伽马能谱测量工作(表 7),通过编制区内能谱放

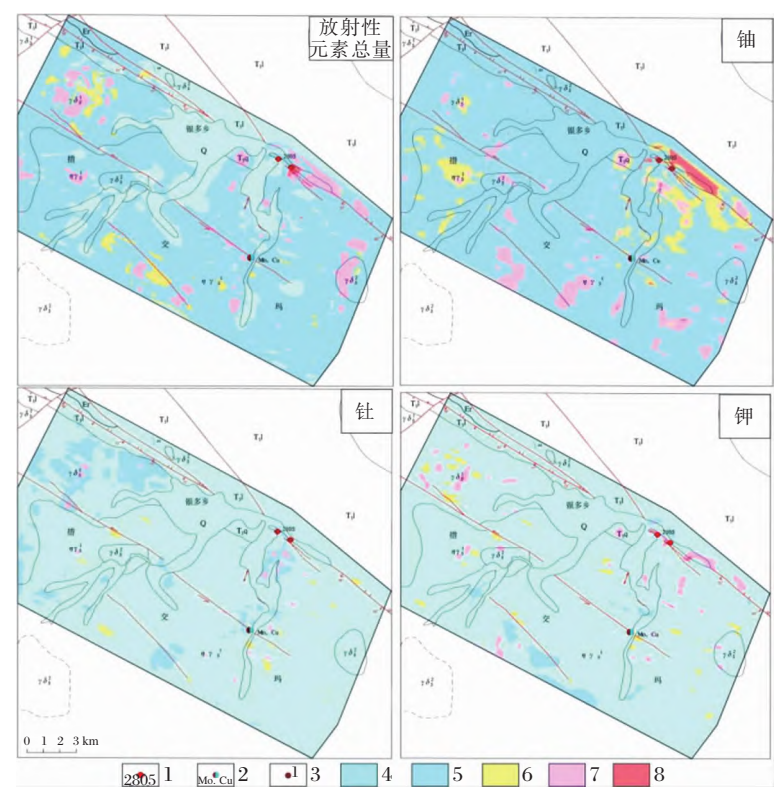
射性总量及铀、钍、钾含量等值线平面图(图 4),
认为区内放射性普遍较低,但高值区主要集中在
银多铀矿点及其外围。

表 7 银多地区放射性元素参数统计

统计参数	放射性元素 总量/ 10^{-6}	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/ %	钍铀比	Cv(U)	Cv(Th)	测点数
背景值	24.6	4.4	21.3	2.9	4.7	0.4	0.3	1 564
标准偏差	5.7	1.3	7.0	1.0	—	—	—	—
异常下限	73.8	13.2	63.9	8.7	—	—	—	—

放射性元素总量及铀含量、钍含量、钾含量低值
区,主要由区内燕山早期 - 印支期部分岩性以及地
层与第四系(Q)砂砾岩总量普遍较低引起。高值区
主要集中于银多铀矿点及其外围(图 4),主要由构

造所引起,其分布范围及走向与北西 - 南东向的达
郎松沟断裂(F_6)的走向相吻合,长约 2 km,宽约
1.5 km,面积约 3 km²。



1. 铀矿点及编号;2. 铅铜矿点;3. 异常点及编号;4. 偏低值区;5. 低值区;6. 正常区;7. 高值区;8. 异常区
图 4 四川省西部银多地区放射性元素总量及铀、钍、钾含量等值线平面图

3 异常场特征及解释

区内新发现蚀变碎裂花岗岩型铀矿点 1 个(银

多铀矿点),蚀变碎裂花岗岩型铀矿化带 3 条,异常点 2 个(表 8)。铀异常多分布于岩体及岩体与围岩内接触带,铀异常主要集中于雀儿山、银多地区。

表 8 四川西部雀儿山-措交玛地区发现主要铀矿(化)及异常点(带)特征一览表

位置	规模	岩性	γ 总量/ 10^{-6}	性质	控制因素	类型
雀儿山地区	长约 4.5 m,宽约 2.5 m,点状	燕山期黑云母二长花岗岩	一般为 40~50,最高为 71	偏铀	受南北向侵入接触带控制	
	长约 100 m,宽约 5.5 m,带状	燕山期黑云母二长花岗岩	一般为 30~45,最高为 220	偏铀	受北西西向构造蚀变带控制,构造热液成因	
	长约 300 m,宽约 20 m,带状	燕山期中细粒黑云母花岗岩	一般为 100~300,最高为 4 200	偏铀	受北西西向构造蚀变带控制,与泉华有关	蚀变碎裂花岗岩型
	长约 30 m,宽约 0.75 m,带状	燕山期粗粒黑云母花岗岩	一般为 30~40,最高为 80	偏铀	受北西西向构造蚀变带控制,构造热液成因	
	长约 3.5 m,宽约 2.5 m,点状	燕山期黑云母二长花岗岩	一般为 30~45,最高为 90	偏铀	受侵入接触带控制,与泉华有关	
银多地区	发现 1 个工业铀矿体地表连续	印支期细粒钾长花岗岩	矿石品位一般大于 0.05%,最高可达 0.332%	偏铀	受北西向次级构造控制,属构造热液成因	蚀变碎裂花岗岩型

3.1 雀儿山地区铀异常特征解释

通过对雀儿山地区进行地面伽马能谱测量及数

据综合处理分析,统计雀儿山地区放射性参数,初步查明该区地层、岩体放射性特征(表 9)^[5]。

表 9 雀儿山地区地面伽马能谱测量特征一览

岩体/ 地层名称	侵入 时代	岩性描述	总量/ 10^{-6}	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/%	钍铀比	Cv(U)	Cv(Th)
雀儿山	$\eta\gamma_5^3$	粗粒黑云母二长花岗岩	58.3	8.8	77.0	5.4	8.8	0.4	0.2
		中粒黑云母花岗岩	74.2	31.5	47.0	5.9	1.5	0.2	0.2
		中细粒黑云母花岗岩	69.1	27.6	47.1	5.6	1.7	0.2	0.3
		细粒黑云母花岗岩	59.3	19.5	51.0	5.1	2.6	0.4	0.3
		构造破碎带	80.0	28.4	59.0	7.2	2.1	—	—
		接触带	26.3	5.6	18.8	3.6	3.3	—	—
拉纳山组	T_3l	板岩、砂质板岩	19.2	3.9	18.0	2.4	5.3	0.4	0.3

雀儿山地区铀异常主要集中于岩体内部,岩体铀含量普遍较高,铀含量一般大于 20×10^{-6} ,局部可达 30×10^{-6} 以上,平均 20.2×10^{-6} ;钍含量一般大于 47.0×10^{-6} ,最高达 77×10^{-6} ;钍铀比 $1.5 \sim 8.8$ 。岩体不同岩性中:中粒及中细粒黑云母花岗岩含铀性较好,平均铀含量分别为 31.5×10^{-6} 和 27.6×10^{-6} ,平均钍含量分别为 47.0×10^{-6} 和 47.1×10^{-6} ,钍铀比分别为 1.5 和 1.7,较高的铀含量及较低的钍铀比显示对铀成矿较为有利;细粒黑云母花岗岩次之,平均铀含量为 19.5×10^{-6} 、平均钍含量为 51.0×10^{-6} ,钍铀比为 2.6。粗粒黑云母二长花岗岩及岩体接触带含铀性较差,平均铀含量分别为 8.8×10^{-6} 和 5.6×10^{-6} ,平均钍含量分别为 77.0×10^{-6} 和 18.8×10^{-6} ,钍铀比分别为 8.8 和 3.3。构造破碎带中,平均铀含量为 28.4×10^{-6} 、平均钍含

量为 59.0×10^{-6} ,钍铀比为 2.1。显示构造热液作用及风化淋滤作用,对铀富集有一定影响。围岩拉纳山组(T_3l)地层平均铀含量为 3.9×10^{-6} 、平均钍含量为 18.0×10^{-6} ,钍铀比为 5.3。

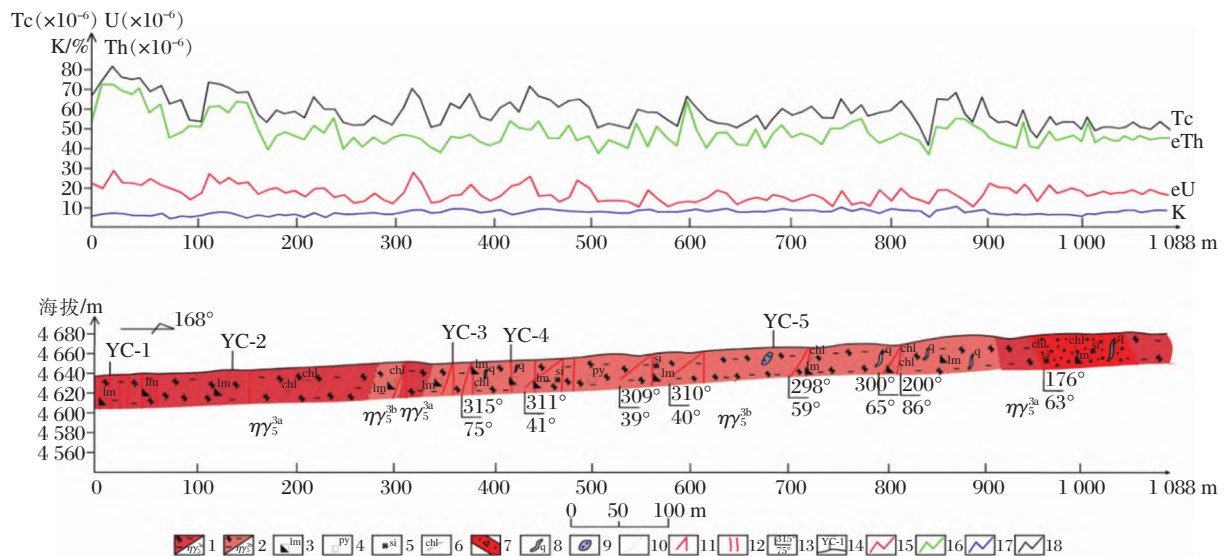
地质、物探剖面测量、剥土揭露显示(图 5 ~ 图 6):岩体构造裂隙发育处,硅化、黄铁矿化、绿泥石化等蚀变发育,铀含量曲线在岩体接触内带出现铀含量偏高现象,但除东西向构造蚀变带外,蚀变规模和强度不大,认为在构造热液活动中活化部分铀元素,在构造破碎带中形成一定富集,引起铀含量偏高^[5]。

3.2 银多地区铀异常特征解释

通过对银多地区进行地面伽马能谱测量及数据综合处理分析,统计银多地区放射性参数,初步查明该区地层、岩体放射性特征(表 10)。

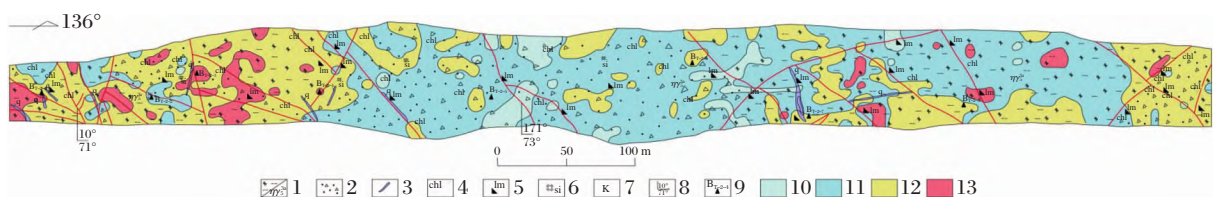
表 10 银多地区地面伽马能谱测量特征一览

岩体/ 地层名称	地层岩体 代号	岩性描述	总量/ 10^{-6}	铀含量/ 10^{-6}	钍含量/ 10^{-6}	钾含量/%	钍铀比	Cv(U)	Cv(Th)
措交玛	$\eta\gamma_5^1$	黑云母花岗岩	32.2	5.8	26.8	3.8	5.1	0.5	0.4
		二长花岗岩	25.5	4.7	22.9	3.1	5	0.2	0.1
	$\gamma\delta_5^2$	花岗闪长岩、闪长玢岩	24.3	4.3	21.3	2.8	5.2	0.2	0.1
	$\gamma\delta_5^1$	花岗闪长岩	26.4	4.4	23.4	3.2	3.6	0.2	0.1
岩脉		长英质脉	36.5	9	25.2	3.9	2.8	0.4	0.3
		硅化脉	20.1	5.6	21	2.8	3.8	0.3	0.1
德格地层 小区	Q	砂砾岩	15.7	3.1	13.4	1.6	4.7	0.4	0.3
		砂质板岩	21.9	3.7	19.3	2.4	4.9	0.2	0.2
	T_3l	砂岩	23.7	4.9	18.6	2.8	3.7	0.2	0.2
		板岩	24.7	4.5	20.8	3	4.9	0.3	0.2
		砂质板岩	17.5	4.1	12.3	1.9	2.6	0.4	0.6
	T_3q	花岗斑岩	30.3	7.3	23.8	3.5	4.1	0.4	0.4
		砂岩	21.5	3.7	15.2	2.8	2.7	0.1	0.1



1. 燕山晚期第一期中粗粒黑云母二长花岗岩;2. 燕山晚期第二期细粒黑云母二长花岗岩;3. 褐铁矿化;4. 黄铁矿化;5. 硅化;6. 绿泥石化;7. 构造破碎带;8. 石英脉;9. 基性残留体;10. 相变界线;11. “X”节理;12. 裂隙及断裂;13. 产状;14. 取样位置及编号;15. 铀含量曲线;16. 钍含量曲线;17. 钾含量曲线;18. 放射性元素总量强度曲线

图5 四川省西部雀儿山四道班地区 C-C'综合地质物探实测剖面图



1. 燕山晚期中粗粒黑云母二长花岗岩;2. 构造破碎带;3. 石英脉;4. 绿泥石化;5. 褐铁矿化;6. 硅化;7. 钾长石化;8. 产状;9. 取样位置及编号;10. $\gamma < 50 \times 10^{-6}$;11. $50 \times 10^{-6} < \gamma < 100 \times 10^{-6}$;12. $100 \times 10^{-6} < \gamma < 150 \times 10^{-6}$;13. $\gamma > 150 \times 10^{-6}$

图6 四川省德格县雀儿山四道班地区构造蚀变带 BT-4 地质物探编录图

从银多地区铀含量等值线平面图可看出(图4),异常主要集中于岩体内接触带及岩体内部,其中以岩体内接触带为主,北西向达郎松沟构造断裂控制了区内主要异常高值展布。

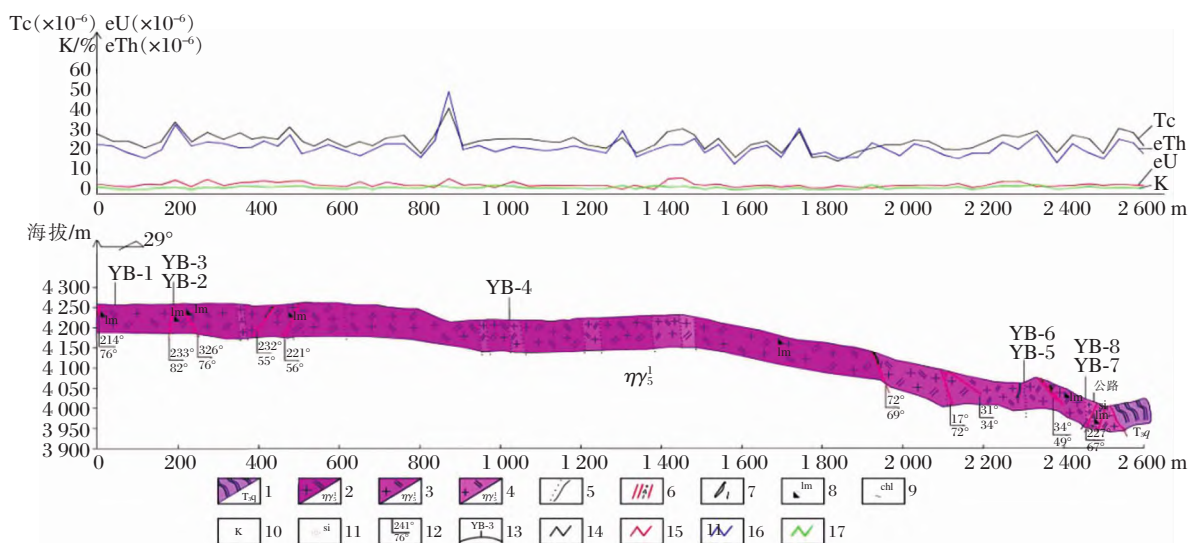
银多地区能谱测量显示,岩体铀含量普遍较高,铀含量一般大于 5.5×10^{-6} ,局部可达 7.5×10^{-6} 以上,平均 5.6×10^{-6} ;钍含量一般大于 23.0×10^{-6} ,最高达 27×10^{-6} ;钍铀比 $1.5 \sim 8.8$ 。

岩体不同岩性中黑云母二长花岗岩铀含量较高,平均铀含量为 5.8×10^{-6} 、平均钍含量为 26.8×10^{-6} ,钍铀比为 5.1 ,较高的铀含量及较低的钍铀比显示对铀成矿较为有利;显示后期构造热液对铀的富集起到了一定作用。围岩拉纳山组(T_3l)及曲嘎寺组(T_3q)地层含铀性普遍较差,铀含量一般小于 $4.5 \times$

10^{-6} 、钍含量一般小于 20.0×10^{-6} ,钍铀比小于 5 。

地质、物探剖面测量显示岩体内部构造裂隙发育,裂隙内常见长英质脉、细晶岩脉、伟晶岩脉等充填(图7),构造裂隙处硅化、黄铁矿化、绿泥石化、钾化、赤铁矿化、褐铁矿化等蚀变发育^[6],铀含量曲线在岩体接触内带及长英质脉中出现铀偏高现象,初步认为在构造热液活动活化岩体中部分铀元素,在构造破碎带及长英质脉中形成一定富集,引起铀含量偏高^[5]。

对银多乡发现的二段异常进行探槽编录与剥土编录,探槽(TC-1)位于银多乡南东约 2.5 km 。其中异常段长约 180 m ,宽约 2 m ;矿化段断续出露长约 2.5 m (图8)。剥土(BT-1)位于探槽(TC-1)北西约 1.0 km 处,异常段长约 18 m ,宽约 2.5 m 。

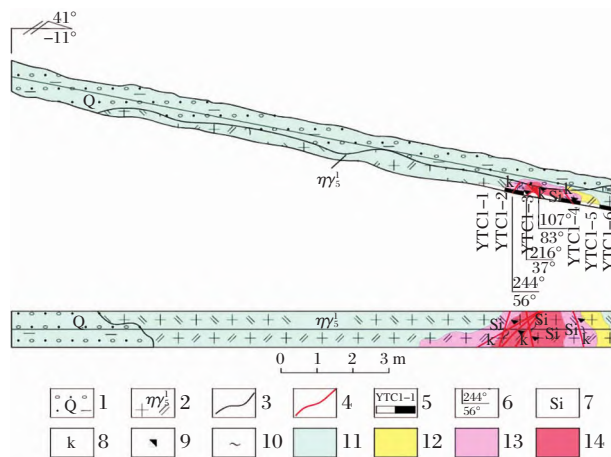


1. 曲嘎寺组砂板岩; 2. 印支期粗粒花岗岩; 3. 印支期中粗粒花岗岩; 4. 印支期细粒花岗岩; 5. 相变及岩性界线; 6. 断层、构造裂隙; 7. 伟晶岩脉; 8. 褐铁矿化; 9. 绿泥石化; 10. 钾化; 11. 硅化; 12. 产状; 13. 取样位置及编号; 14. 放射性元素总量曲线; 15. 铀含量曲线; 16. 钍含量曲线; 17. 钾含量曲线

图 7 四川省西部银多地区 B-B' 综合地质物探探测剖面图



图 8 银多铀矿点露头照



1. 第四系残破积物; 2. 印支期二长花岗岩; 3. 地质界线; 4. 构造裂隙; 5. 取样位置及编号; 6. 产状; 7. 硅化; 8. 钾长石化; 9. 赤铁矿化; 10. 绿泥石化; 11. $\gamma < 100 \times 10^{-6}$; 12. $100 \times 10^{-6} < \gamma < 300 \times 10^{-6}$; 13. $300 \times 10^{-6} < \gamma < 500 \times 10^{-6}$; 14. $\gamma > 500 \times 10^{-6}$

图 9 银多 2805-1 铀矿点 TC-1 探槽编录图

探槽 (TC-1) 编录显示 (图 9): 矿化主要赋存于北西-南东向达郎松沟断裂 (F_6) 之次级构造裂隙带细粒黑云母二长花岗斑岩中, 岩石较破碎, 裂隙、节理发育, 地表还见有次生铀矿 (钙铀云母) (图 10), 晚期见石英脉、长英质脉等充填 (图 11)。伽马能谱测量显示: 异常一般 $50 \times 10^{-6} \sim 150 \times 10^{-6}$ (带铅套, 下同), 最高可达 960×10^{-6} 。取样分析显示, 品位一般大于 0.05%, 最高可达 0.332%。

剥土 (BT-1) 编录显示 (图 12): 异常主要赋存于北西-南东向达郎松沟断裂 (F_6) 之次级构造裂隙带中的长英质脉体中, 矿化围岩为上三叠统曲嘎

寺组 (T_3q) 火山碎屑角砾岩, 受构造作用影响, 岩石较破碎, 风化严重, 局部见铁染现象 (图 13)。异常严格受构造裂隙控制, 赋存于长英质脉体中, 长英质脉风化严重, 产状不详, 伽马能谱测量显示, 异常一般 $50 \times 10^{-6} \sim 150 \times 10^{-6}$, 最高可达 238×10^{-6} 。刻槽样化学分析结果: 铀含量最高为 57×10^{-6} 。



图 10 钙铀云母
(资料来源:2805-1 矿段)

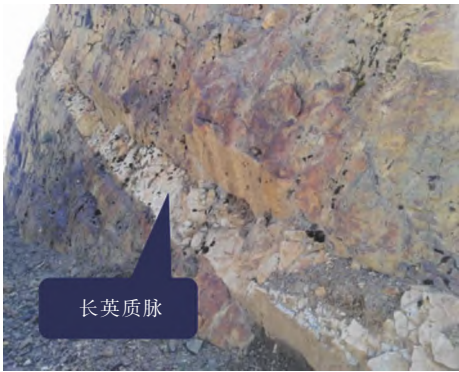


图 11 长英质脉
(资料来源:2805-1 矿段)

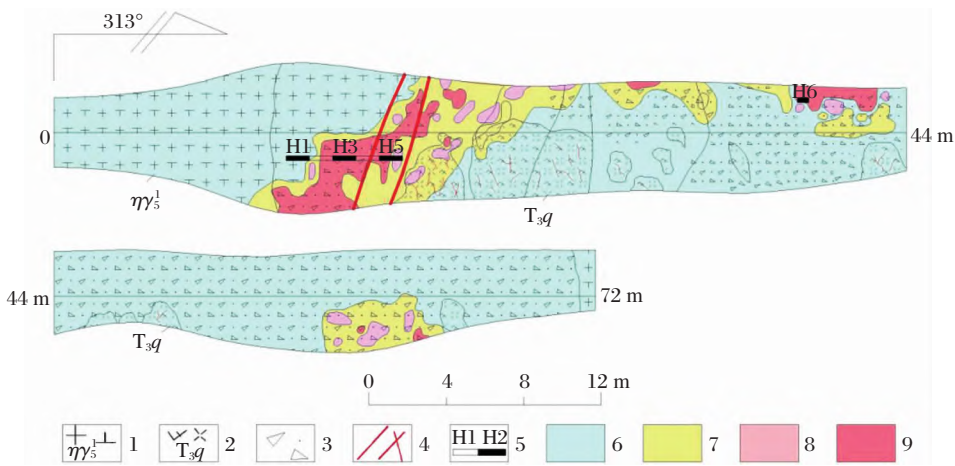


图 12 BT-1 探槽编录图

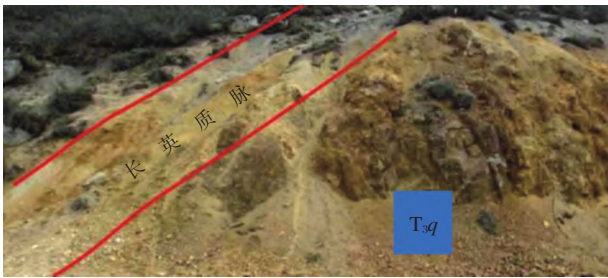


图 13 2805-2 矿段全貌

4 结 论

1) 中生代以来,特别是印支期以来弧-陆碰撞造山导致研究区内大量岩体侵位、火山喷发,并诱发铀元素活化迁移的动力学过程形成了区内较好的铀成矿地质背景。

2) 通过在研究区内开展 1:25 万地质调查及地面伽马能谱面积测量,大致了解了区内主要地层(岩性)放射性元素含量背景值及其分布规律,初步确定了雀儿山和银多地区 2 片铀成矿有利地段。

3) 通过在雀儿山和银多地区 2 片铀成矿有利地段内开展 1:5 万地质调查及地面伽马能谱面积测量,发现铀矿点 1 个(银多铀矿点),矿化带 3 条,异常点 2 个。其中,雀儿山地区放射性高场集中分布于雀儿山构造蚀变带及其外围,与北北西向断裂构造走向相吻合,热液蚀变发育;银多地区放射性高场集中分布于银多铀矿点及其外围,其展布方向与北西-南东向达郎松沟断裂走向相吻合,受构造热液活动控制。上述地段是区内花岗岩型铀矿找矿的有利地区。

参考文献:

- [1] 宋婉婧. 川西晚白垩世岩浆活动的成因和驱动机制[D]. 北京:中国地质大学, 2019.
- [2] 曾强,徐天德. 青藏高原东部雀儿山地区新近纪隆升速率探讨:来自雀儿山花岗岩体磷灰石裂变径迹证据[J]. 沉积与特提斯地质,2019,39(3):92-100.
- [3] 夏月成,谭亮,蒋有义,等. 甘孜:理塘结合带内雀儿山花岗岩成因[J]. 现代矿业,2018,34(1):121-125.
- [4] 解波,熊盛青,陈玉梁,等. 川西措交玛花岗岩体地球化学特征及其与铀矿化成矿关系[J]. 中国锰业,2017,35(5):13-18.
- [5] 王进进,解波,陈玉梁,等. 川西义敦岛弧带雀儿山岩体铀矿化特征及控矿因素[J]. 中国锰业,2016,34(5):48-51.
- [6] 黎丕林,解波,赵剑波,等. 义敦岛弧带北段雀儿山岩体岩石地球化学特征与铀多金属成矿条件[J]. 四川有色金属,2018,(3):42-46.
- [7] XIE B, SONG H, SONG S W, et al. Geochemical, zircon U-Pb-Hf-O isotopic evidence and molybdenite Re-Os dating from the Cuojaoma batholith, eastern Tibetan Plateau: Implications for molybdenum potential and tectonic evolution[J]. Ore Geology Reviews,2022,144:104810.
- [8] 彭勇民,罗建宁,潘桂棠. 三江地区高吉碱性岩体的岩石化学特征[J]. 四川地质学报,1997(1):17-22.
- [9] 中国核学会. 中国核科学技术进展报告(第二卷):中国核学会2011年学术年会论文集:第1册[C]. 北京:中国原子能出版社,2012.
- [10] 王全伟. 川西地区花岗岩及其成矿系列[M]. 北京:地质出版社,2008.
- [11] 王鹏,董国臣,董美玲,等. 义敦岛弧措交玛岩体岩浆混合成因:镁铁质微粒包体的证据[J]. 岩石学报,2017,33(8):2535-2547.
- [12] 苏麟,董国臣,谭昌海,等. 川西义敦岛弧中部图姆沟组流纹岩年代学、地球化学特征及其对岩浆成因的限定[J]. 中国地质,2022,49(5):1673-1686.
- [13] 中国核学会. 中国核科学技术进展报告(第二卷):中国核学会2011年学术年会论文集:第2册[C]. 北京:中国原子能出版社,2012.
- [14] 范洪海,何德宝,徐浩,等. 全国花岗岩型铀矿资源潜力评价[J]. 铀矿地质,2012,28(6):335-341.

Radioactive Geophysical Characteristics of Queershan-Cuojaoma Granite Body in Western Sichuan and the Next Direction of Mineralization Search

FAN Yonghong, YANG Hang, LIU Zhipeng, XIE Bo, SUN Zexuan, HOU Xuewen

(Research Institute No. 280, China National Nuclear Corporation, Guanghan, Sichuan 618300, China)

Abstract: This article takes Queershan-Cuojaoma granite body in the northern part of Yidun Island Arc as the research object. It systematically conducts geological surveys ranging from 1:250 000 to 1:50 000, surface gamma spectral area measurements, with comprehensive geological and geophysical profile measurements, trench exploration and soil stripping cataloging work. As a consequence, it results shows that the main stratigraphic (lithological) background values and their distribution patterns are generally understood. The background value of radioactive element content and its distribution pattern in the area have been determined, and two favorable areas for uranium ore formation have been preliminarily identified in Queershan and Yindo areas. Among them, the radioactive high field in Queershan area is concentrated in Queershan tectonic alteration zone and its periphery, which coincides with N-NW trend of the fracture tectonics. The hydrothermal alteration is developed. The radioactive high field in Yindo area is concentrated in Yindo uranium site and its periphery. Its spreading direction coincides with NW-SE Dalangsong groove fracture, which is controlled by the tectonic hydrothermal activity. It provides a basis for the next step of uranium exploration in the area. It is controlled by tectonic hydrothermal activity, which provides a basis for the next uranium exploration in the area.

Key words: Queershan-Cuojaoma granite; Radioactive characteristics; Uranium deposit

**欢迎关注《中国锰业》杂志微信公众号，
获得更多的锰行业新闻和学术出版动态。**

